关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T037 海伦公式（三角形面积公式）

二级结论

条件

条件 1（三边条件）：

三角形三边长 a, b, c 必须为正数，并满足三角形不等式：$a+b>c, b+c>a$，$c+a>b$。

结论

结论一（海伦公式）：

直观描述： 已知三边长直接求三角形面积，避免作高或求角。

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\quad p=\frac{a+b+c}{2}.$$

推广结论（内切圆半径）：

直观描述： 海伦公式可进一步得到三角形内切圆半径。

$$r=\frac{S}{p}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.$$

理解说明

一句话直觉

海伦公式把“三角形面积”转化为“半周长与三边差的积的平方根”，避免作高或求角度。

核心拆解

要点一（半周长引入）：

设 $p=\frac{a+b+c}{2}$，将三边和的一半作为中间量，简化公式形式。

要点二（三边差乘积）：

根号内是 $p(p-a)(p-b)(p-c)$，其中 $p-a, p-b, p-c$ 都由三角形不等式保证为正。

几何本质（与内切圆关系）

三角形面积也可以写成

$$S=pr.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中 r 是内切圆半径，p 是半周长。因此海伦公式还可以推出

$$r=\frac{S}{p}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.$$

这体现了“面积—半周长—内切圆半径”之间的联系。

代数意义（对称性）

公式关于三边 a,b,c 完全对称，不依赖于哪一条边作底，也不需要知道哪个角的大小。

考点价值（求面积与代换）

- **考法一（已知三边求面积）**：直接代入海伦公式，是解三角形中的基本题型。
- **考法二（求内切圆半径）**：先由海伦公式求面积，再由 $r=\frac{S}{p}$ 求半径。

顿悟点

海伦公式是“边到面积”的直接转化：只要三边确定，面积就确定。

使用场景

- **场景一（直接求面积）**：已知三边长，直接代入公式。
- **场景二（求内切圆半径）**：先求面积，再用 $r=\frac{S}{p}$；也可以直接使用

$$r=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.$$

证明

思路提示

海伦公式的代数证明源于面积公式与余弦定理的结合，通过平方差和因式分解得到关于三边的对称形式。

正式推导

步骤一（正弦面积）：

设边 a 与边 b 的夹角为 C，边 c 与角 C 相对，则

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C.$$

理由：三角形面积公式：两边及其夹角确定面积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（余弦代换）：

由余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C,$$

得

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

于是

$$\begin{aligned}\sin^2 C &= 1 - \cos^2 C \\ &= 1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{(a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2}.\end{aligned}$$

理由：使用恒等式 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$。

步骤三（代入化简）：

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{1}{4}a^2b^2\sin^2 C \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2\left(1 - \frac{(a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2}\right) \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2 - \frac{1}{16}(a^2 + b^2 - c^2)^2 \\ &= \frac{1}{16}\left[4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2\right].\end{aligned}$$

理由：将 $\sin^2 C$ 代入面积平方公式。

步骤四（平方差分解）：

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{1}{16}\left[(2ab)^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2\right] \\ &= \frac{1}{16}(2ab + a^2 + b^2 - c^2)(2ab - a^2 - b^2 + c^2) \\ &= \frac{1}{16}\left[(a + b)^2 - c^2\right]\left[c^2 - (a - b)^2\right] \\ &= \frac{1}{16}(a + b + c)(a + b - c)(a - b + c)(-a + b + c).\end{aligned}$$

理由：使用平方差公式和完全平方公式。

步骤五（半周长代换）：

令

$$p = \frac{a + b + c}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

则

$$a+b+c=2p,$$
$$a+b-c=2(p-c),$$
$$a-b+c=2(p-b),$$
$$-a+b+c=2(p-a).$$

代入 S^2 得

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{16}\cdot 2p\cdot 2(p-c)\cdot 2(p-b)\cdot 2(p-a) \\ &= p(p-a)(p-b)(p-c). \end{aligned}$$

因此

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

理由：面积为正，取算术平方根。

结论回扣

由正弦面积公式、余弦定理和因式分解，可以把面积完全表示成三边长的形式，这就是海伦公式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知三角形三边长分别为 $5,6,7$，求面积 S。

解题步骤：

第一步（计算半周长）：

半周长

$$p=\frac{5+6+7}{2}=9.$$

理由：半周长定义 $p=\frac{a+b+c}{2}$。

第二步（代入公式）：

$$S=\sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}=\sqrt{9\cdot 4\cdot 3\cdot 2}.$$

理由：海伦公式 $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$。

第三步（开方得结果）：

$$S=\sqrt{216}=6\sqrt{6}.$$

理由：化简根式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 面积为 $6\sqrt{6}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知三角形三边长分别为 $13, 14, 15$，求该三角形的面积和内切圆半径。

解题步骤：

第一步（计算半周长）：

$$p = \frac{13+14+15}{2} = 21.$$

理由： 半周长定义。

第二步（海伦公式求面积）：

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

理由： 直接代入海伦公式。

第三步（求内切圆半径）：

$$r = \frac{S}{p} = \frac{84}{21} = 4.$$

理由： 由 $S = pr$ 得 $r = \frac{S}{p}$。

关键结论： 面积 $S = 84$，内切圆半径 $r = 4$。

例 3（综合应用）

题目： 已知三角形的面积为 6，周长为 12，其中一边长为 5，求该三角形的另外两条边长。

解题步骤：

第一步（设未知边）：

设另外两边为 x, y。由周长得

$$x + y + 5 = 12,$$

所以

$$x + y = 7, \quad y = 7 - x.$$

由三角形不等式还需满足 $1 < x < 6$。

理由： 三边 $x, y, 5$ 必须构成三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（列出面积方程）：

半周长 $p=6$，由海伦公式

$$6=\sqrt{6(6-5)(6-x)(6-y)}.$$

代入 $y=7-x$，得

$$6-y=6-(7-x)=x-1.$$

所以

$$6=\sqrt{6(6-x)(x-1)}.$$

两边平方，得

$$(6-x)(x-1)=6.$$

理由：用已知面积建立方程。

第三步（解方程得边长）：

$$(6-x)(x-1)=6.$$

展开得

$$-x^2+7x-6=6,$$

即

$$x^2-7x+12=0.$$

因式分解：

$$(x-3)(x-4)=0.$$

所以 $x=3$ 或 $x=4$。对应 $y=4$ 或 $y=3$。

理由：解一元二次方程，并检验三角形不等式。

关键结论： 另外两边分别为 3 和 4，即三角形为 $3-4-5$ 直角三角形。

易错提醒

易错点一（忽略三角不等式）：

未验证三角形不等式，直接将三边代入海伦公式。

正确理解（检查不等式）：

使用海伦公式前必须检查 $a+b>c, b+c>a, c+a>b$，确保三边能构成三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（缺乏检验）：

海伦公式根号内的 $p-a, p-b, p-c$ 必须为正，这与三角形不等式本质一致。

易错点二（半周长公式记错）：

误记半周长 $p=a+b+c$，忘记除以 2。

正确理解（半周长定义）：

半周长是周长的一半：

$$p=\frac{a+b+c}{2}.$$

错因分析（概念混淆）：

将半周长与周长混淆，会导致后续所有计算都出错。

易错点三（面积符号与开方）：

错误写成 $S=p(p-a)(p-b)(p-c)$，或者写成 $S=\pm\sqrt{\cdots}$。

正确理解（算术平方根）：

面积为正，应取算术平方根：

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

错因分析（忽略平方根含义）：

从 S^2 推到 S 时，既不能漏掉根号，也不能取负值。

结论小结

一句话核心

海伦公式：已知三角形三边 a,b,c，可直接求面积

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\quad p=\frac{a+b+c}{2}.$$

使用条件

- **条件 1（三边为正）：** $a,b,c>0$。
- **条件 2（三角不等式）：** 任意两边之和大于第三边。

关键提醒

- **易错点（半周长公式）：** 勿忘除以 2，$p=\frac{a+b+c}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（开平方取正）**：面积 S 为正数，开平方时取算术平方根。
- **常用延伸（内切圆半径）**：若要求内切圆半径，可用 $r=\frac{S}{p}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料